

Лабораторная работа 6

Имитационное моделирование

Богданюк Анна Васильевна

Содержание I

1. Вводная часть

2. Основная часть

Раздел 1

1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Создать код модели SIR в подходе сетей Петри, провести базовый эксперимент, просканировать зависимость хода эпидемии от параметра скорости β , визуализировать результаты и создать итоговый отчёт.

Раздел 2

2. Основная часть

2.1 Описание модели

Реализована модель эпидемии SIR (Susceptible-Infectious-Recovered) с использованием сетей Петри. Модель описывает переходы между тремя состояниями: 1. S (восприимчивые) — могут заразиться; 2. I (инфицированные) — заражают других и выздоравливают; 3. R (выздоровевшие / с иммунитетом) — больше не участвуют в эпидемии.

Сеть Петри содержит два перехода: 1. infection: $S + I \rightarrow I + I$ (скорость β); 2. recovery: $I \rightarrow R$ (скорость γ).

2.2 Основная программа

Построение сети Петри - Функция: `build_sir_network( $\beta$ ,  $\gamma$ )` - Создает размеченную сеть Петри (LabelledPetriNet) с двумя переходами: - infection: $S + I \rightarrow I + I$ (скорость β) - recovery: $I \rightarrow R$ (скорость γ) - Возвращает: - объект сети `net`, - начальную маркировку `u0 = [990.0, 10.0, 0.0]`, - имена состояний `[:S, :I, :R]`.

2.3 Основная программа

Детерминированная симуляция - Функция: `simulate_deterministic(net, u0, tspan; saveat, rates)` - Строит систему обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) на основе закона действующих масс. - Решает её численно с помощью `OrdinaryDiffEq` (метод `Tsit5`). - Возвращает `DataFrame` с колонками `time`, `S`, `I`, `R`.

Стохастическая симуляция - Файл: `simulate_stochastic(net, u0, tspan; rates, rng)` - Используется алгоритм Гиллеспи. - Реализует прямой метод Гиллеспи (SSA) для дискретных событий. - На каждом шаге вычисляет пропускные способности: $a_{inf} = \beta * S * I$ - $a_{rec} = \gamma * I$ - Случайным образом выбирает, произойдёт ли заражение или выздоровление, и через какое время. - Возвращает `DataFrame` с временами и целочисленными маркировками.

2.4 Основная программа

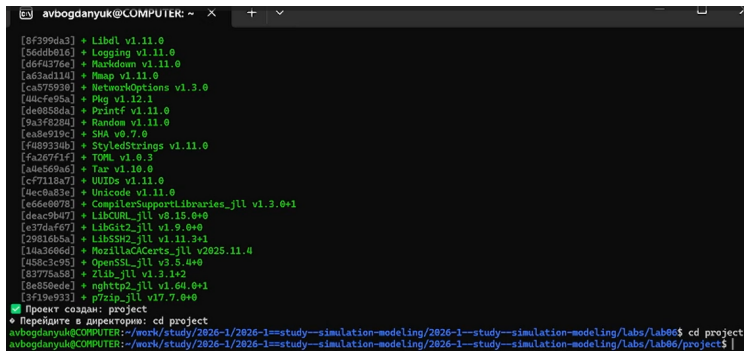
Вспомогательная функция ОДУ - Функция: `sir_ode(net, rates)` - Возвращает функцию правой части $f!(du, u, p, t)$, которая используется в `simulate_deterministic`. - Сделана отдельно для гибкости.

Визуализация - Функция: `plot_sir(df)` - Принимает DataFrame с колонками `time`, `S`, `I`, `R` и строит стандартный график динамики.

Визуализация сети Петри - Функция: `to_graphviz_sir(net)` - Использует `Catlab.Graphics.to_graphviz` для создания графа сети.

2.5 Выполнение работы

Создаём рабочее пространство для работы (рис. 1).

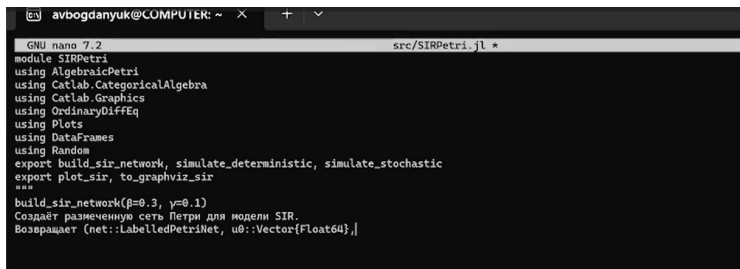


```
avbogdanyuk@COMPUTER: ~  
[8f399da3] + Libdl v1.11.0  
[56ddb016] + Logging v1.11.0  
[d6f4376e] + Markdown v1.11.0  
[a63ad114] + Mmap v1.11.0  
[ca575930] + NetworkOptions v1.3.0  
[44cfe95a] + Pkg v1.12.1  
[de0858da] + Printf v1.11.0  
[9a3f8284] + Random v1.11.0  
[ea8e919c] + SHA v0.7.0  
[f489334b] + StyledStrings v1.11.0  
[fa267f1f] + TOML v1.0.3  
[a4e569a6] + Tar v1.10.0  
[cf7118a7] + UUIDs v1.11.0  
[4ec0a83e] + Unicode v1.11.0  
[e66e0078] + CompilerSupportLibraries_jll v1.3.0+1  
[deac9b47] + LibCURL_jll v8.15.0+0  
[e37daf67] + LibGit2_jll v1.9.0+0  
[29816b5a] + LibSSH2_jll v1.11.3+1  
[14a3606d] + MozillaCACerts_jll v2025.11.4  
[458c3c95] + OpenSSL_jll v3.5.4+0  
[83775a58] + Zlib_jll v1.3.1+2  
[8e850ede] + nghttp2_jll v1.64.0+1  
[3f19e933] + p7zip_jll v17.7.0+0  
✔ Проект создан: project  
♦ Перейдите в директорию: cd project  
avbogdanyuk@COMPUTER:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06$ cd project  
avbogdanyuk@COMPUTER:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$ |
```

Рисунок 1: Создаём рабочее пространство

2.6 Выполнение работы

Создаём код основной модели (рис. 2).

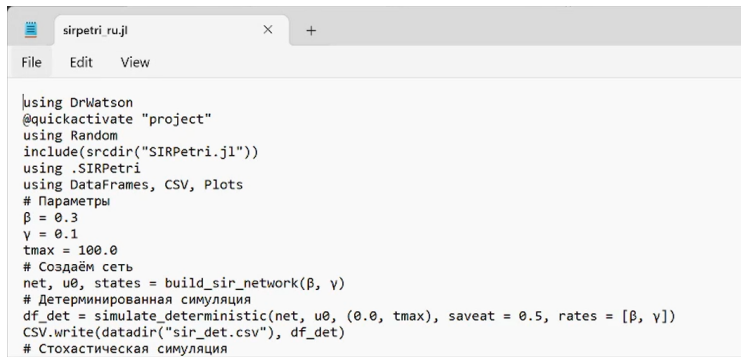


```
avbogdanyuk@COMPUTER: ~ X + v
GNU nano 7.2 src/SIRPetri.jl *
module SIRPetri
using AlgebraicPetri
using Catlab.CategoricalAlgebra
using Catlab.Graphics
using OrdinaryDiffEq
using Plots
using DataFrames
using Random
export build_sir_network, simulate_deterministic, simulate_stochastic
export plot_sir, to_graphviz_sir
"""
build_sir_network( $\beta=0.3$ ,  $\gamma=0.1$ )
Создаёт размеченную сеть Петри для модели SIR.
Возвращает (net::LabelledPetriNet, u0::Vector{Float64}),|
```

Рисунок 2: Создаём src/SIRPetri.jl

2.7 Выполнение работы

Создаём код для базового прогона (рис. 3).



```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Random
include(sourcedir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots
# Параметры
β = 0.3
γ = 0.1
tmax = 100.0
# Создаём сеть
net, u0, states = build_sir_network(β, γ)
# Детерминированная симуляция
df_det = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [β, γ])
CSV.write(datadir("sir_det.csv"), df_det)
# Стохастическая симуляция
```

Рисунок 3: Создаём scripts/sirpetri_run.jl

2.8 Выполнение работы

График детерминированной симуляции (решение ОДУ), даёт плавную усреднённую динамику (рис. 4).

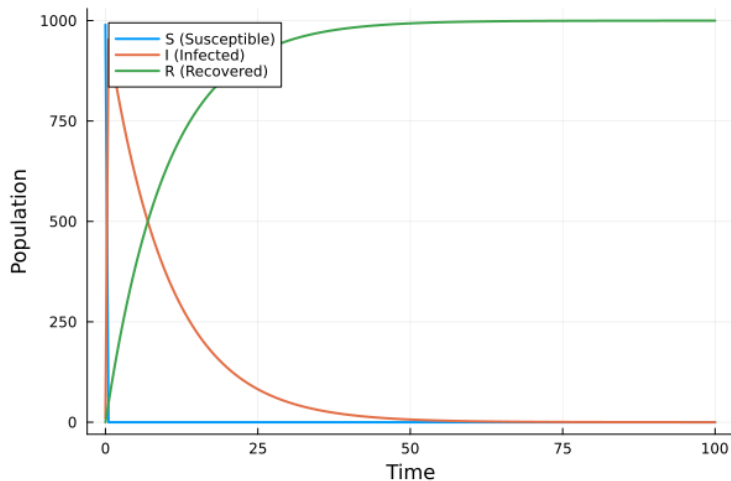


Рисунок 4: График sir det dynamics

2.9 Выполнение работы

График стохастической симуляции (алгоритм Гиллеспи), учитывает случайные флуктуации (рис. 5).

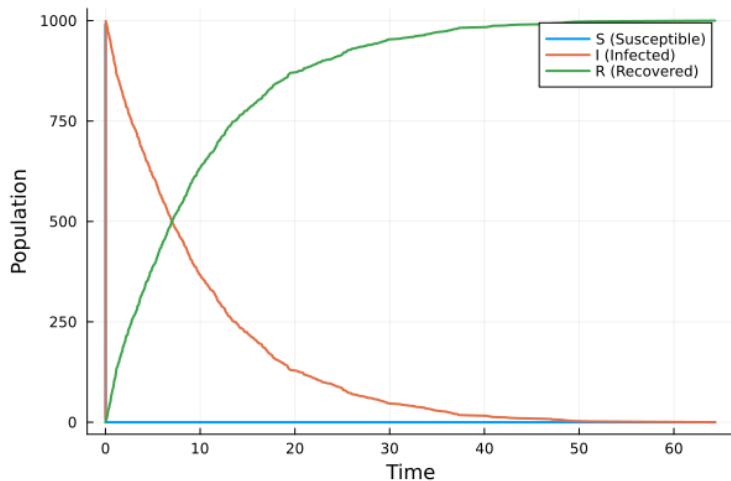
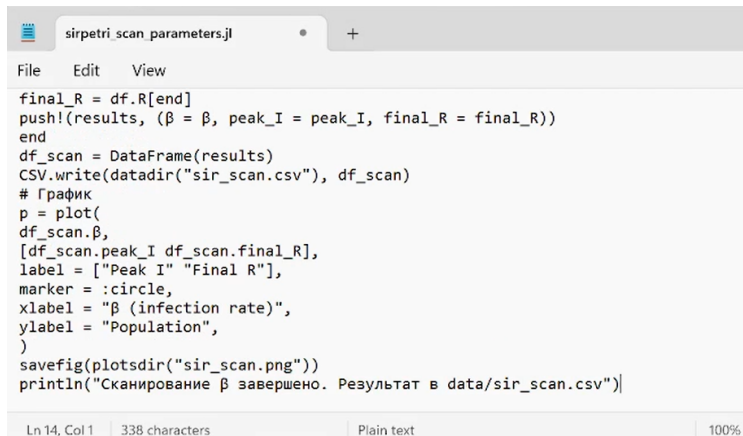


Рисунок 5: График sir stoch dynamics

2.10 Выполнение работы

Исследуется чувствительность модели к изменению параметра β (скорости заражения) (рис. 6).



```
sirpetri_scan_parameters.jl
File Edit View

final_R = df.R[end]
push!(results, (β = β, peak_I = peak_I, final_R = final_R))
end
df_scan = DataFrame(results)
CSV.write(datadir("sir_scan.csv"), df_scan)
# График
p = plot(
df_scan.β,
[df_scan.peak_I df_scan.final_R],
label = ["Peak I" "Final R"],
marker = :circle,
xlabel = "β (infection rate)",
ylabel = "Population",
)
savefig(plotsdir("sir_scan.png"))
println("Сканирование β завершено. Результат в data/sir_scan.csv")

Ln 14, Col 1 | 338 characters | Plain text | 100%
```

Рисунок 6: Создаём scripts/sirpetri_scan_parameters.jl

2.11 Выполнение работы

Для каждого прогона вычисляются: максимальное число инфицированных (пик эпидемии) – `peak_I` и конечное число выздоровевших – `final_R` (рис. 7).

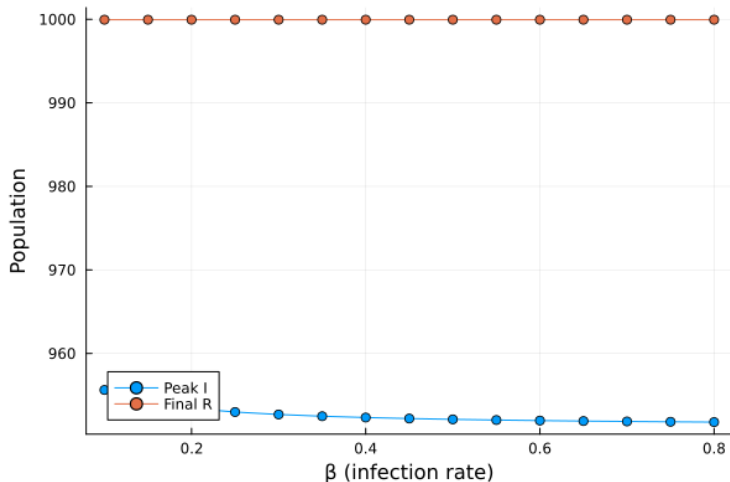
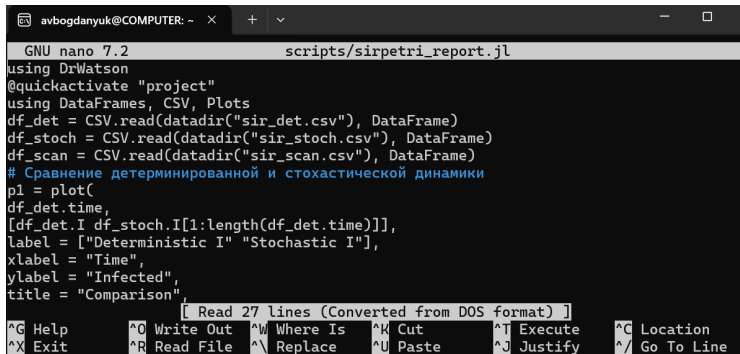


Рисунок 7: График `sir_scan`

2.12 Выполнение работы

Строит сравнительные графики для итогового отчёта: один - сравнение детерминированной и стохастической динамики инфицированных $I(t)$, другой - зависимость пика I от β (результат сканирования). (рис. 8).

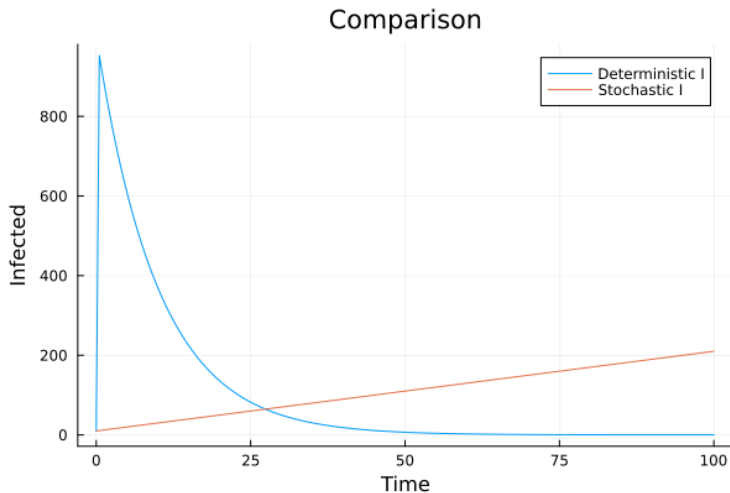


```
GNU nano 7.2 scripts/sirpetri_report.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames, CSV, Plots
df_det = CSV.read(datadir("sir_det.csv"), DataFrame)
df_stoch = CSV.read(datadir("sir_stoch.csv"), DataFrame)
df_scan = CSV.read(datadir("sir_scan.csv"), DataFrame)
# Сравнение детерминированной и стохастической динамики
p1 = plot(
df_det.time,
[df_det.I df_stoch.I[1:length(df_det.time)]],
label = ["Deterministic I" "Stochastic I"],
xlabel = "Time",
ylabel = "Infected",
title = "Comparison",
[ Read 27 lines (Converted from DOS format) ]
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^/ Go To Line
```

Рисунок 8: Создаём scripts/sirpetri_report.jl

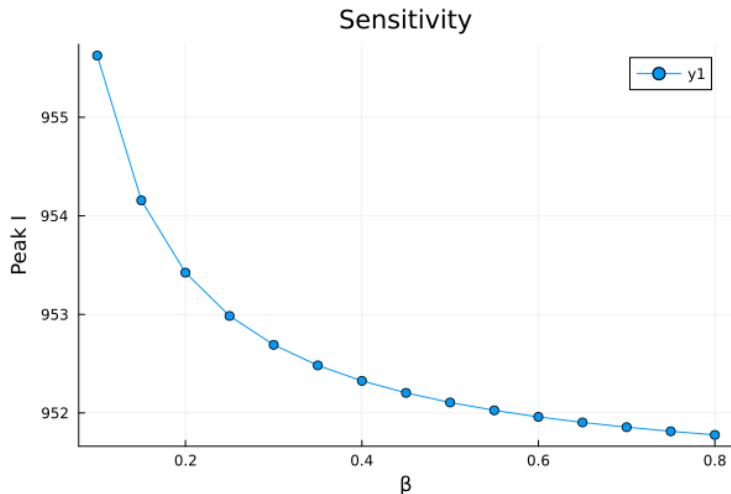
2.13 Выполнение работы

Сравнение детерминированной и стохастической кривых $I(t)$ показывает, насколько велик разброс, вызванный случайностью. При большом размере популяции они близки (рис. 9).



2.14 Выполнение работы

График чувствительности позволяет количественно оценить, как изменение заразности β влияет на тяжесть эпидемии (пик I). Это важно для принятия решений (например, меры по снижению β) (рис. 10).



2.15 Выполнение работы

Создаю производные форматы (рис. 11).

```
avbogdanyuk@COMPUTER: ~  
avbogdanyuk@COMPUTER:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$ ju  
lia scripts/tangle.jl scripts/sirpetri_scan_parameters.jl  
  Activating project at ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project  
,  
Генерация из: scripts/sirpetri_scan_parameters.jl  
[ Info: generating plain script file from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/  
labs/lab06/project/scripts/sirpetri_scan_parameters.jl'  
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/proje  
ct/scripts/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.jl'  
  ✓ Чистый скрипт: /home/avbogdanyuk/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab0  
6/project/scripts/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.jl  
[ Info: generating markdown page from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs  
/lab06/project/scripts/sirpetri_scan_parameters.jl'  
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/proje  
ct/markdown/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.qmd'  
  ✓ Quarto: /home/avbogdanyuk/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/proje  
ct/markdown/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.qmd  
[ Info: generating notebook from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab0  
6/project/scripts/sirpetri_scan_parameters.jl'  
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/proje  
ct/notebooks/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.ipynb'  
  ✓ Notebook: /home/avbogdanyuk/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/pro  
ject/notebooks/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.ipynb  
Готово! Все файлы созданы.  
avbogdanyuk@COMPUTER:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$ ju  
lia scripts/sirpetri_report.jl
```

Рисунок 11: График sensitivity

2.16 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был создан код модели SIR в подходе сетей Петри, проведён базовый эксперимент, просканирована зависимость хода эпидемии от параметра скорости β , визуализированы результаты и создан итоговый отчёт.

2.17 Список литературы

1. Hethcote H. W. The Mathematics of Infectious Diseases // SIAM Review. — 2000. — Jan. — Vol. 42, no. 4. — P. 599-653. — ISSN 1095-7200. — DOI: 10.1137/s0036144500371907.

2.17 Список литературы

1. Hethcote H. W. The Mathematics of Infectious Diseases // SIAM Review. — 2000. — Jan. — Vol. 42, no. 4. — P. 599-653. — ISSN 1095-7200. — DOI: 10.1137/s0036144500371907.
2. Kermack W. O., McKendrick A. G. A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics // Proceedings of the Royal Society of London. Series A Containing Papers of a Mathematical and Physical Character. — 1927. — Август. — Т. 115, № 772. — С. 700—721. — ISSN 2053-9150. — DOI: 10.1098/rspa.1927.0118.